Remesure ciblée de l'abaque coupole

Protocole terrain — DriftApp 6.21.8 — octobre 2026

Observatoire Ubik

À retourner à JP : la grille remplie (une photo suffit)

Sommaire

Le 16/10 sur MWP 1, la coupole s'apprêtait à basculer au passage au méridien, alors que l'ASIAIR n'a retourné la monture qu'environ 11 minutes plus tard, à la fin de la pose de 600 s en cours. L'abaque ne peut pas suivre ce cas : elle ne connaît la coupole que tube du « bon » côté. Un modèle géométrique de la monture, calé sur l'abaque, le peut. Il concorde avec elle à 2-3° près presque partout, sauf dans deux zones proches du zénith où l'abaque se contredit d'un point à l'autre. Ces mesures diront qui a raison. 51 positions, environ 3 minutes chacune ; elles peuvent se faire sur plusieurs soirées.

1. La donnée qui compte : le côté des contrepoids

L'abaque actuelle ne dit pas de quel côté du pied se trouvait le tube lors de chaque mesure. C'est précisément ce qui manque pour comprendre le retournement. Pour chaque mesure, notez donc où sont les contrepoids : à l'Est (E) ou à l'Ouest (O).

- Objet à l'Est du méridien (azimut 0° à 180°) : contrepoids normalement à l'Est.
- Objet à l'Ouest du méridien (azimut 180° à 360°) : contrepoids normalement à l'Ouest.

La colonne « Contrep. » (contrepoids) indique entre parenthèses le côté attendu. Notez ce que vous voyez réellement : si c'est l'autre côté, c'est une information précieuse.

2. Préparation

- **Suivi DriftApp arrêté :** ne pas cliquer « Démarrer le suivi ». La coupole se déplace à la main avec les boutons ±1° / ±10° du Contrôle manuel.
- **Coupole calibrée :** badge vert ✓ dans l'en-tête. Sinon, « Calibrer maintenant » avant de commencer.
- **Monture :** pilotée par l'ASIAIR comme d'habitude ; le suivi sidéral peut rester actif.
- **Cimier ouvert** pour voir l'ouverture depuis le tube ou la caméra.

3. Mesure d'un point

1. Amener le tube près de la position (Alt / Az) indiquée dans la grille.

Inutile d'être exact : à ±2° de la cible, c'est parfait. Le calcul accepte n'importe quelle position, il suffit de noter les valeurs réellement affichées par l'ASIAIR.

2. Centrer l'ouverture du cimier sur le tube avec les boutons ±1° / ±10°, avec le même critère que pour les mesures d'origine de l'abaque.

3. Noter : l'Alt et l'Az lus dans l'ASIAIR au moment du centrage, le côté des contrepoids, l'azimut de la coupole affiché par DriftApp (cartouche ENC sous la boussole) et l'heure.

Les colonnes « Abaque » et « Modèle » donnent les deux réponses possibles, pour trouver l'ouverture plus vite. Dans les zones à vérifier, elles peuvent différer de plusieurs dizaines de degrés : fiez-vous à ce que vous voyez, pas aux chiffres. Si le bon centrage ne tombe sur aucune des deux, notez-le simplement.

4. Ordre conseillé

- Priorité 1 d'abord (zones A puis B) : c'est là que l'abaque se contredit.
- Dans une zone, garder le même azimut et monter en hauteur : moins de déplacements.
- Les priorités 2 et 3 peuvent attendre une autre soirée.

5. Grille à remplir

Priorité 1 — Zone A : Est / Nord-Est, haut dans le ciel

N°	Alt	Az	Abaque	Modèle	Alt lue	Az lu	Contrep.	Az coupole	Heure
1	65°	60°	37°	43°			(E)		
2	70°	60°	4°	10°			(E)		
3	72.5°	60°	337°	343°			(E)		
4	75°	60°	318°	318°			(E)		
5	77.5°	60°	293°	301°			(E)		
6	80°	60°	287°	291°			(E)		
7	65°	75°	89°	83°			(E)		
8	70°	75°	34°	73°			(E)		
9	72.5°	75°	78°	23°			(E)		
10	75°	75°	317°	291°			(E)		
11	77.5°	75°	265°	280°			(E)		
12	80°	75°	269°	277°			(E)		
13	65°	90°	117°	116°			(E)		
14	70°	90°	129°	134°			(E)		
15	72.5°	90°	154°	162°			(E)		
16	75°	90°	224°	214°			(E)		
17	77.5°	90°	228°	245°			(E)		
18	80°	90°	250°	258°			(E)		
19	65°	105°	138°	141°			(E)		
20	70°	105°	162°	160°			(E)		
21	72.5°	105°	181°	177°			(E)		
22	75°	105°	208°	201°			(E)		
23	77.5°	105°	215°	225°			(E)		
24	80°	105°	239°	243°			(E)		

Priorité 1 — Zone B : Ouest / Nord-Ouest, haut dans le ciel

N°	Alt	Az	Abaque	Modèle	Alt lue	Az lu	Contrep.	Az coupole	Heure
25	65°	255°	224°	221°			(O)		
26	70°	255°	190°	200°			(O)		
27	72.5°	255°	165°	174°			(O)		
28	75°	255°	125°	137°			(O)		
29	77.5°	255°	103°	109°			(O)		
30	80°	255°	96°	94°			(O)		
31	65°	270°	248°	252°			(O)		
32	70°	270°	248°	246°			(O)		
33	72.5°	270°	216°	216°			(O)		
34	75°	270°	72°	86°			(O)		
35	77.5°	270°	72°	79°			(O)		
36	80°	270°	91°	77°			(O)		
37	65°	285°	276°	290°			(O)		
38	70°	285°	281°	321°			(O)		
39	72.5°	285°	8°	359°			(O)		
40	75°	285°	27°	34°			(O)		
41	77.5°	285°	57°	52°			(O)		
42	80°	285°	69°	61°			(O)		

Priorité 2 — Points isolés à revérifier

N°	Alt	Az	Abaque	Modèle	Alt lue	Az lu	Contrep.	Az coupole	Heure
43	65°	45°	359°	9°			(E)		
44	72.5°	120°	175°	188°			(E)		
45	75°	225°	146°	139°			(O)		
46	80°	225°	120°	110°			(O)		
47	65°	300°	318°	325°			(O)		
48	60°	315°	326°	336°			(O)		
49	65°	315°	1°	352°			(O)		

Priorité 3 — Points pile au méridien

Au méridien, la monture peut être d'un côté comme de l'autre. Mesurer tel qu'elle se présente ; le côté des contrepoids est ici la donnée essentielle. La colonne « Modèle » donne la valeur attendue pour chaque côté (contrepoids E / O).

N°	Alt	Az	Abaque	Modèle	Alt lue	Az lu	Contrep.	Az coupole	Heure
50	60°	0°	340°	E 325° / O 28°			(?)		
51	30°	180°	209°	E 200° / O 155°			(?)		

6. Bonus : avant le retournement

Tube pas encore retourné après le méridien : c'est exactement la situation du 16/10. Lors d'une prochaine session où l'objet passe au méridien haut dans le ciel, entre le passage au méridien et le retournement par l'ASIAIR :

- arrêter le suivi DriftApp juste avant le passage (comme le 16/10) ;
- toutes les 2 à 3 minutes, recentrer l'ouverture à la main et noter une ligne ;
- noter aussi l'heure à laquelle l'ASIAIR retourne la monture.

> Ces quelques lignes valent plus que tout le reste : elles vérifient directement la position que le modèle propose pendant l'attente du retournement. Les contrepoids sont alors encore à l'Est.

N°	Objet	Alt lue	Az lu	Contre-poids	Az coupole	Heure
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Heure du retournement de la monture par l'ASIAIR : .....

7. Retour

Envoyer la grille remplie (photo ou recopie), avec la date de chaque soirée. JP recalcule le modèle avec ces mesures et décide des corrections de l'abaque.